

Лабораторная работа №12: Программирование в командном процессоре ОС UNIX

САКО ЛАССИНЕ

Лабораторная работа №12

1. Цель работы

Изучение основ программирования в оболочке Bash.

2. Задачи

- Создание скрипта резервного копирования (backup.sh)
- Обработка аргументов командной строки (args.sh)
- Создание аналога команды ls (mysls.sh)
- Подсчёт файлов по расширению (count.sh)

3. Ход выполнения работы

3.1. Скрипт backup.sh `#!/bin/bash BACKUP_DIR=~/.backup mkdir -p $BACKUP_DIR tar -czf $BACKUP_DIR/backup_$(date +%Y%m%d).tar.gz`

text

3.2. Скрипт args.sh `#!/bin/bash echo "Количество аргументов: $#" for arg in "$@"; do echo -n "$arg "; done`

text

3.3. Скрипт myls.sh `#!/bin/bash DIR=$1 if [ -d $DIR ]; then for file in $(ls $DIR); do if [ -f $file ]; then echo -n "$file "; elif [ -d $file ]; then echo -n "$file/ "; else echo -n "$file "; fi done`

text

3.4. Скрипт count.sh `#!/bin/bash count= ( f i n d (find2 -type f -name "* 1 " 2 > / d e v / n u l l | w c - l ) e c h o` Количествофайлов
: 1"2>/dev/null|wc-l)echoКоличествофайлов:count
text

4. Результаты

Скрипт	Результат
backup.sh	Архив создан
args.sh	12 аргументов
myls.sh	Список каталогов
count.sh	5 fichiers .sh

5. Основные команды Bash

- \$# - количество аргументов
- \$@ - все аргументы
- \$0 - имя скрипта
- \$? - код завершения
- -d - проверка каталога
- -f - проверка файла
- -r - проверка чтения
- -w - проверка записи
- -x - проверка выполнения

6. Выводы

- Создание резервных копий с помощью tar
- Обработка аргументов командной строки
- Использование циклов for
- Поиск файлов с помощью find
- Проверка прав доступа

7. Заключение

Лабораторная работа выполнена в полном объёме.